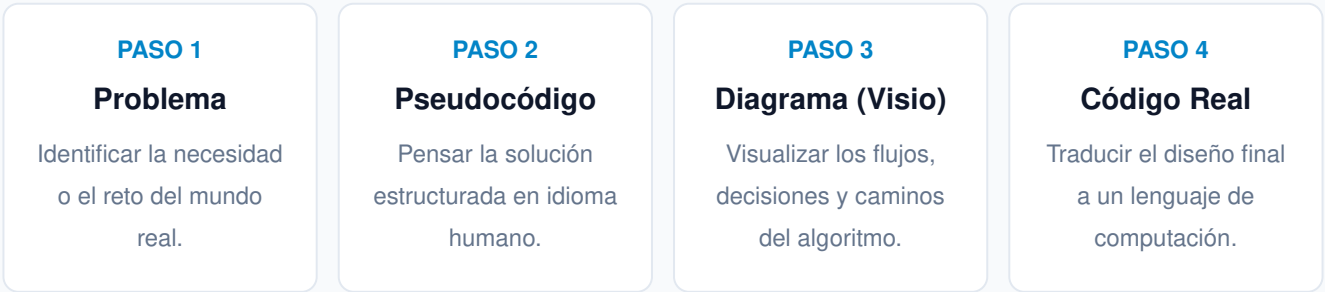


Introducción a la Programación

Conceptos Esenciales, Pseudocódigo y Diseño Visual con Microsoft Visio

1. El Camino de la Lógica

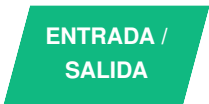
Antes de escribir líneas de código en lenguajes complejos (como Python, Java o C++), todo programador exitoso resuelve el problema utilizando la lógica pura. Este proceso se divide en cuatro grandes bloques secuenciales:



2. Simbología Esencial en MS Visio

Microsoft Visio nos permite unificar criterios mediante figuras estándar internacionales. A continuación se detallan los bloques fundamentales para armar cualquier flujo lógico:

Componente Visio	Nombre Técnico	Propósito y Aplicación
	Terminal	Define de manera obligatoria el punto de partida y de término de todo algoritmo. No puede haber caminos sueltos.
	Proceso	Cualquier cálculo matemático, asignación de variables o acción interna automática (Ej: $X = A + B$).
	Decisión	Una pregunta lógica condicional. Divide el flujo en dos rutas exclusivas basadas en una respuesta (Sí o No).

Componente Visio	Nombre Técnico	Propósito y Aplicación
	E/S General	Lectura de datos provenientes del usuario (Teclado) o impresión de resultados finales en pantalla.

3. Caso Práctico: El Algoritmo del Café

Para comprender de forma inmediata cómo interactúan el pseudocódigo y el diseño visual en Visio, observemos el clásico problema de preparar una taza de café automatizada.

Solución en Pseudocódigo

Estructura textual estricta pero fácil de leer:

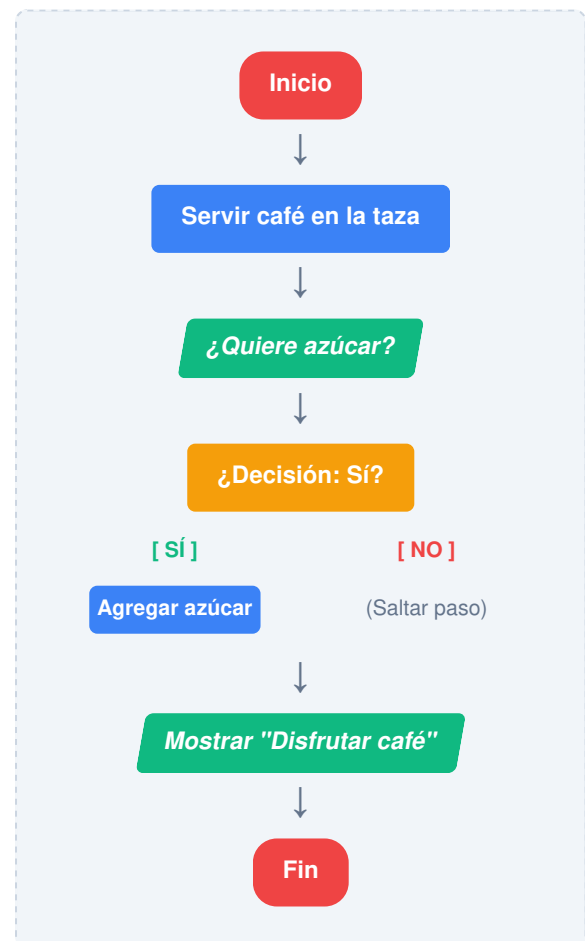
```
Inicio
  Servir cafe en la taza
  Leer (¿Quiere azucar?)

  Si "Sí" Entonces
    Agregar azucar
  Sino
    No hacer nada
  FinSi

  Mostrar "Disfrutar cafe"
Fin
```

Representación en Visio

Estructura geométrica e interconectada:



4. Reglas de Oro para Diseñar en Visio

Al construir tus diagramas de flujo técnicos, asegúrate siempre de cumplir las siguientes normas de legibilidad:

- **Dirección Única:** La lectura natural debe fluir siempre de *arriba hacia abajo* o de *izquierda a derecha*.
- **Sin flechas cruzadas:** Si los conectores se cruzan, la lógica se vuelve ambigua. Distribuye de nuevo los bloques en tu lienzo de Visio para limpiar las intersecciones.
- **Conectores Magnéticos:** En Visio, ancla las flechas directamente a los puntos de conexión fijos de las formas. Así, al mover los bloques, las líneas se ajustarán automáticamente sin romperse.